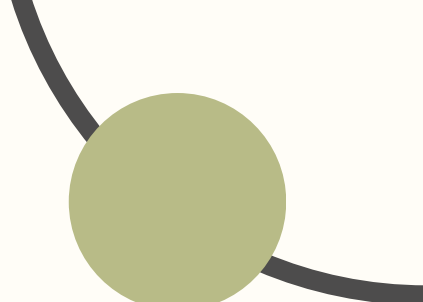




4.3 Métodos de asignación de espacio, 4.4 Sistemas de archivos estructurados y 4.5 Optimización del sistema de archivos

Aparicio Ponce Roberto Manuel
Vazquez Blancas Cesar Said Diaz
Torres Jonathan Samuel Corona
Hernández Martin Rafael



Implementación de sistemas de Archivos e Implementación de archivos



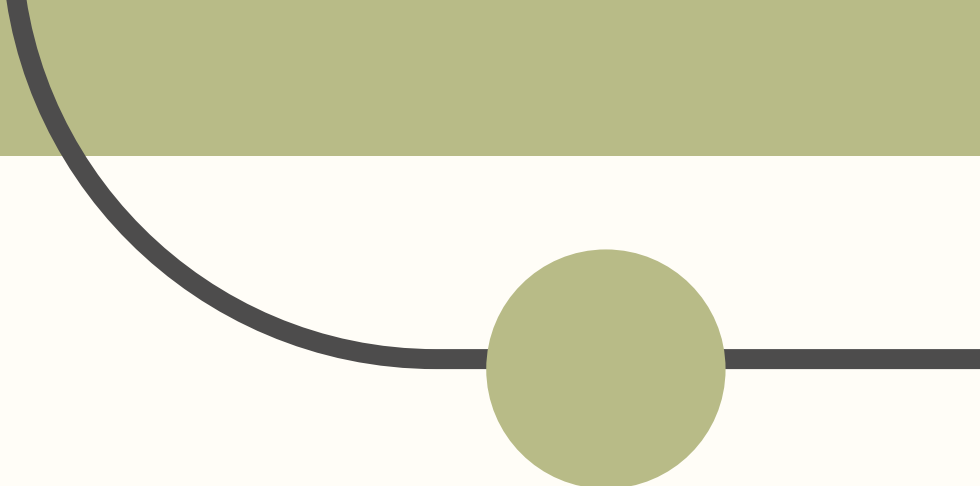
El desarrollo de sistemas de archivos es esencial para el correcto funcionamiento de cualquier sistema operativo.

Desde la perspectiva de los usuarios, lo más importante es cómo se nombran los archivos, las operaciones disponibles, la organización del árbol de directorios y otros aspectos relacionados con la interacción.

En cambio, los desarrolladores se centran en cómo se realiza el almacenamiento de los archivos y directorios, la gestión eficiente del espacio en disco y garantizar que el sistema opere de manera confiable y óptima.

Asignación contigua

Consiste en almacenar cada archivo en un conjunto continuo de bloques dentro del disco, lo que simplifica el acceso secuencial a los datos. Por ejemplo, si el disco utiliza bloques de 1 KB, un archivo de 50 KB ocuparía 50 bloques adyacentes de manera consecutiva.

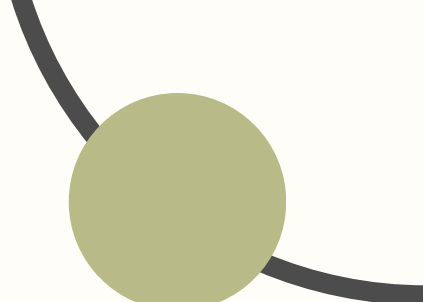


➔ VENTAJAS

La implementación es sencilla, ya que para localizar los bloques de un archivo solo es necesario recordar un único valor: la dirección en disco del primer bloque. Además, el rendimiento es excelente, dado que se puede leer todo el archivo de manera continua en una sola operación, lo que maximiza la eficiencia.

➔ DESVENTAJAS

- No es práctico cuando no se conoce el tamaño máximo del archivo al momento de su creación, ya que puede ser difícil reservar un espacio contiguo adecuado.
 - Puede provocar fragmentación del disco, como resultado de esta estrategia de asignación, dificultando la disponibilidad de bloques contiguos.
 - Se genera desperdicio de espacio, ya que pueden quedar áreas inutilizadas que de otra manera podrían aprovecharse.
- 



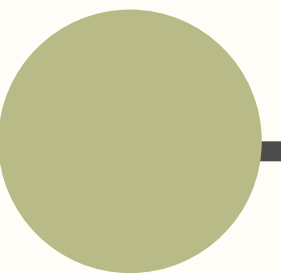
Asignación por lista enlazada

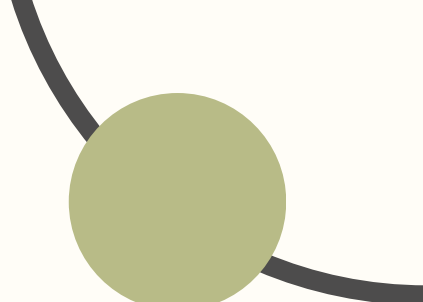
Este método utiliza una lista enlazada de bloques en el disco, donde la primera palabra de cada bloque actúa como un puntero al siguiente bloque. Gracias a este enfoque, se pueden utilizar todos los bloques disponibles. Además, no se produce pérdida de espacio por fragmentación del disco, ya que los bloques no necesitan ser contiguos.





Aunque la lectura secuencial de un archivo es fácil de implementar, el acceso aleatorio resulta ser considerablemente más lento. Además, debido a que el puntero ocupa algunos bytes, la cantidad de datos almacenados en cada bloque ya no es una potencia de dos. Aunque esto no es crítico, puede afectar la eficiencia, ya que muchos programas están optimizados para trabajar con bloques cuyo tamaño es una potencia de dos.

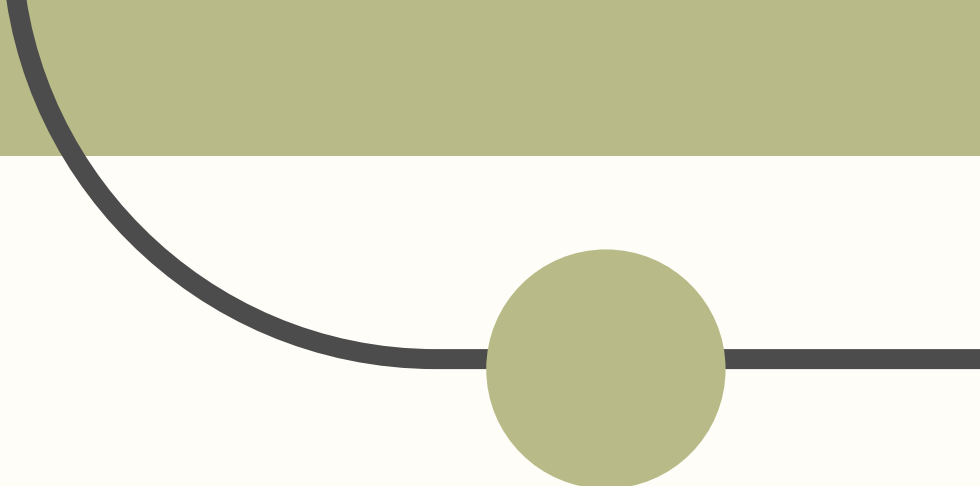




Asignación por lista enlazada empleando un índice

La asignación por lista enlazada con índice optimiza la gestión de archivos en un sistema de archivos, superando algunas limitaciones de la asignación por lista enlazada convencional. Se utiliza una tabla o índice en memoria para hacer un seguimiento de los bloques de disco que conforman un archivo. Este enfoque facilita un acceso más rápido y directo a los datos, mejorando la eficiencia en la recuperación de la información.





➔ DESVENTAJAS

- **Acceso Secuencial:** En el método tradicional, es necesario recorrer toda la cadena de bloques, desde el inicio hasta el bloque deseado, lo que hace que el acceso sea lento.
 - **Bloques con Punteros:** Una parte del espacio en cada bloque se utiliza para almacenar punteros, lo que disminuye la cantidad de espacio disponible para los datos.
- 

➔ SOLUCION

- Se elimina la necesidad de almacenar punteros dentro de los bloques de datos, lo que permite que todo el espacio del bloque se utilice exclusivamente para los datos. La tabla almacena la cadena de bloques en memoria, lo que facilita el acceso directo a cualquier bloque de manera eficiente.

➔ DESVENTAJAS

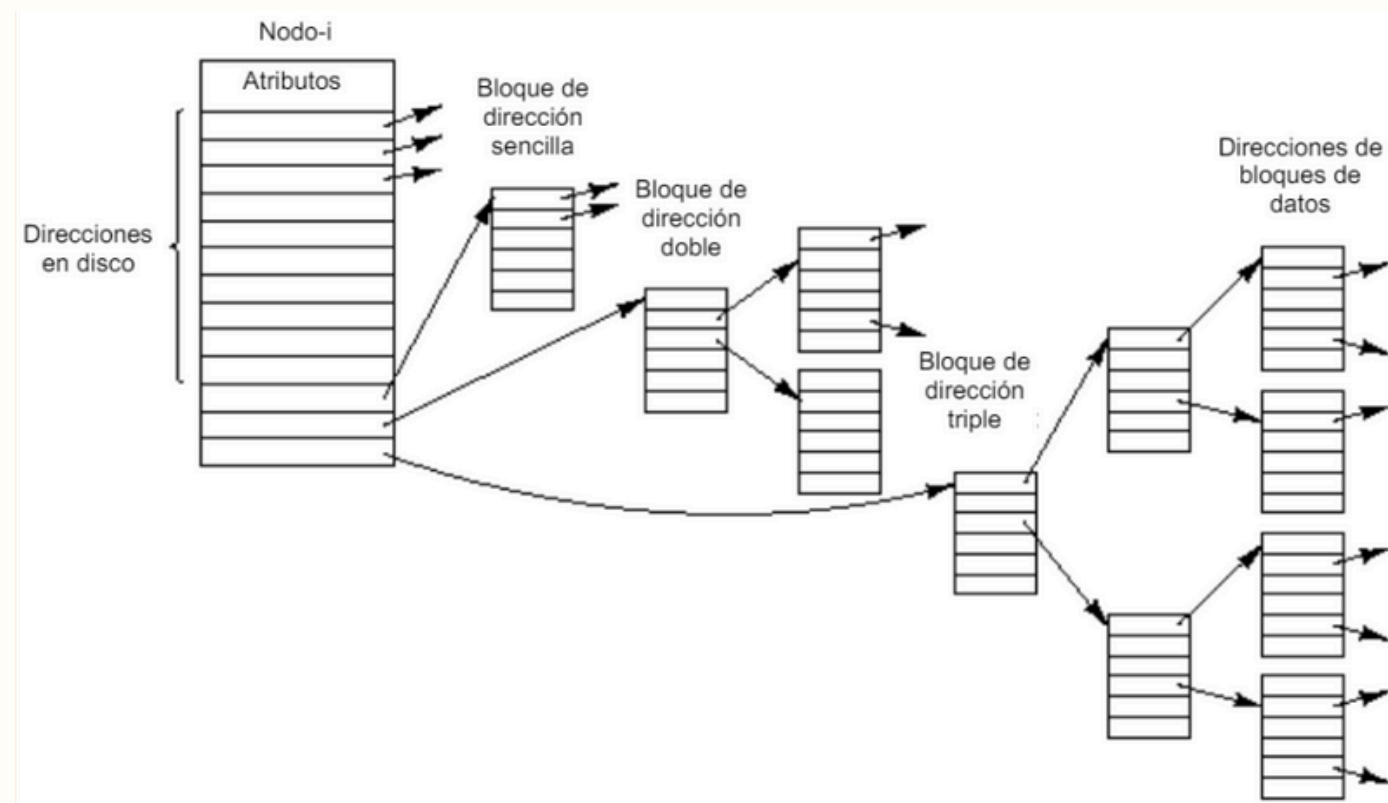
Para discos de gran tamaño, esto implica que la tabla puede consumir una cantidad significativa de memoria.

➔ VENTAJAS

- **Acceso Directo:** El acceso a un bloque específico es rápido, ya que solo es necesario consultar la tabla para localizarlo.
- **Simplificación del Código:** La localización de todos los bloques se vuelve más sencilla y directa.

Uso Completo de Bloques: Todo el espacio de cada bloque está disponible para almacenar datos, sin necesidad de reservar espacio para punteros.

Nodos-i



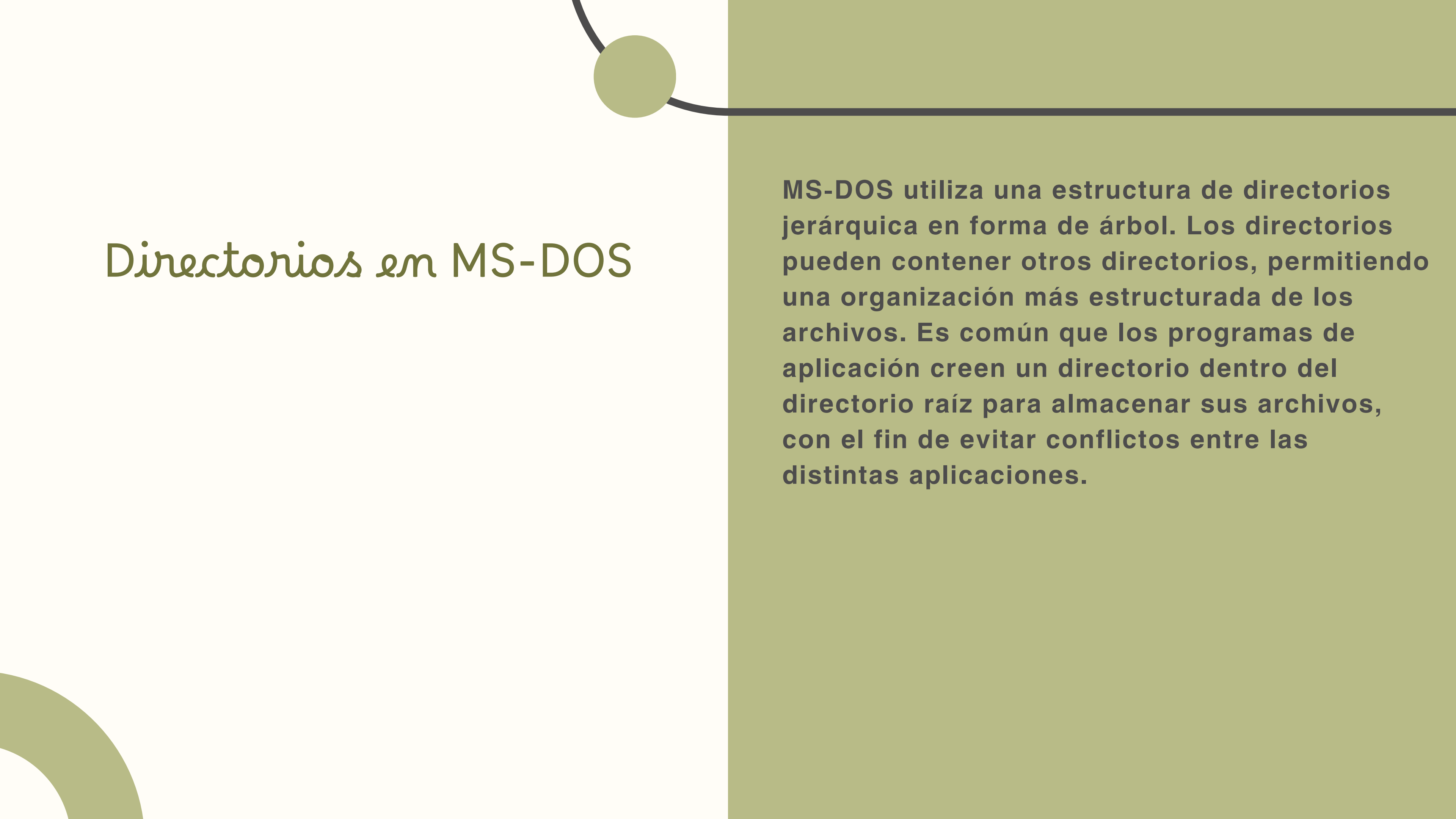
El último método para asociar bloques de disco con archivos es asignar a cada archivo una pequeña tabla conocida como nodo-i (nodo-índice), que contiene los atributos y las direcciones de los bloques en disco que conforman el archivo.

Las primeras direcciones de disco se guardan directamente en el nodo-i, lo que permite que los archivos pequeños puedan almacenarse completamente dentro de él. Para archivos más grandes, el nodo-i recurre a bloques de indirección sencilla, doble y triple, lo que le permite gestionar un mayor número de direcciones de disco. Este esquema es utilizado por sistemas como UNIX.

Implementación de directorios

Cuando un archivo se abre, el sistema operativo utiliza el nombre de ruta proporcionado por el usuario para encontrar la entrada correspondiente en el directorio. Dependiendo del esquema de asignación, esto puede implicar obtener la dirección en disco completa del archivo (en el caso de la asignación contigua), el número del primer bloque (en el caso de la lista enlazada) o el número del nodo-i.

La función principal de los directorios es convertir el nombre ASCII del archivo en la información necesaria para localizar los datos asociados a él.

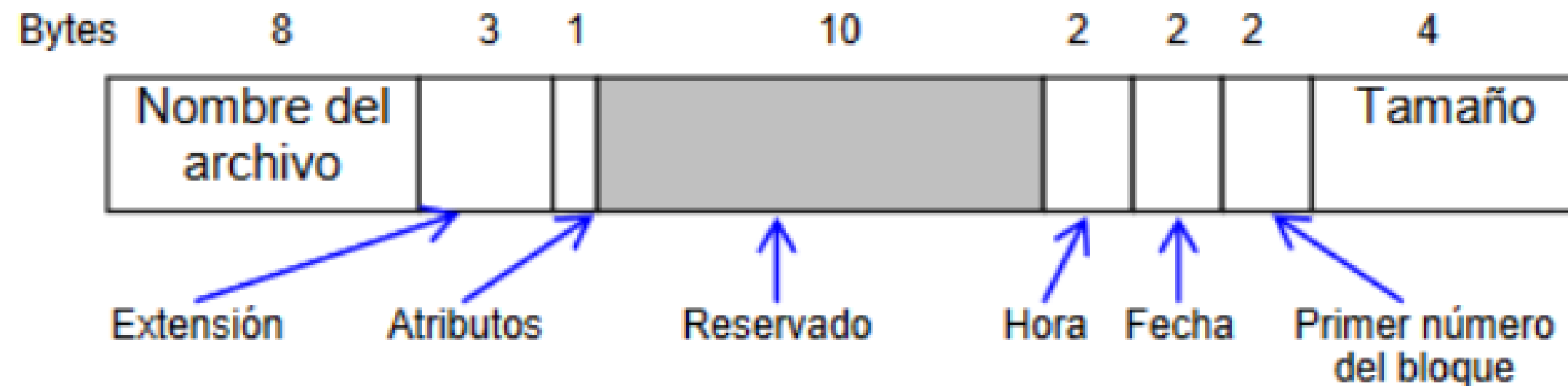


Directorios en MS-DOS

MS-DOS utiliza una estructura de directorios jerárquica en forma de árbol. Los directorios pueden contener otros directorios, permitiendo una organización más estructurada de los archivos. Es común que los programas de aplicación creen un directorio dentro del directorio raíz para almacenar sus archivos, con el fin de evitar conflictos entre las distintas aplicaciones.

Entrada de directorio

- **Tamaño:** 32 bytes.
- **Nombre del archivo:** El nombre asociado al archivo.
- **Atributos:** Propiedades del archivo, como si es de solo lectura, oculto, etc.
- **Número del primer bloque de disco:** El índice en la tabla que señala la ubicación del primer bloque del archivo en el disco.



Directorios en UNIX

- Estructura de Directorios

En UNIX, cada entrada de directorio contiene únicamente el nombre del archivo y su número de nodo-i. El nodo-i es el encargado de almacenar toda la información relevante del archivo, incluyendo su tipo, tamaño, tiempos de acceso, propietario y los bloques de disco donde se encuentra almacenado.

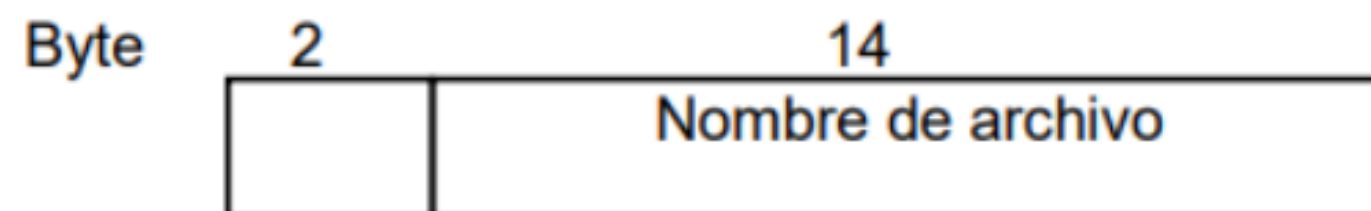
Directorio Raíz: El sistema encuentra el nodo-i del directorio raíz, que se encuentra en una ubicación fija del disco.

Búsqueda de Componentes:

El sistema busca el primer componente, como "usr", en el directorio raíz y obtiene su nodo-i.

Con el nodo-i de "usr", localiza el directorio correspondiente y busca el siguiente componente, como "ast".

Finalmente, busca "mbox" dentro del directorio "ast".



NOMBRES DE RUTA RELATIVOS



Los nombres de ruta relativos se buscan de la misma manera que las rutas absolutas, pero partiendo desde el directorio de trabajo actual en lugar del directorio raíz. Las entradas . y .. representan el directorio actual y el directorio padre, respectivamente.



Por ejemplo, ../dick/prog.c comienza en el directorio padre (..), luego busca el directorio dick y, finalmente, encuentra el archivo prog.c dentro de dicho directorio.

Administración del espacio en disco

La gestión del espacio en disco es crucial para el diseño de sistemas de archivos, ya que los archivos se almacenan en discos. Existen dos enfoques principales para almacenar un archivo de n bytes: asignar n bytes consecutivos en el disco o dividir el archivo en varios bloques no necesariamente adyacentes. Almacenar un archivo como una secuencia continua de bytes puede ser problemático si el archivo crece, ya que probablemente tendría que ser movido a otra parte del disco. Por este motivo, la mayoría de los sistemas de archivos dividen los archivos en bloques de tamaño fijo, que no requieren estar contiguos en el disco.

Tamaño del Bloque - Unidad de Asignación

El tamaño de bloque es la unidad más pequeña que el disco puede leer o escribir.

- **Sector:** La unidad básica de almacenamiento en el disco, que corresponde al tamaño más pequeño que puede ser leído o escrito.
- **Pista:** Una colección de sectores ubicados en una circunferencia específica de un disco.
- **Cilindro:** Un conjunto de pistas alineadas verticalmente a través de varios platos del disco.
- **Página:** Se refiere al tamaño de la página, que es una unidad de memoria virtual utilizada para la gestión de la memoria en sistemas operativos.

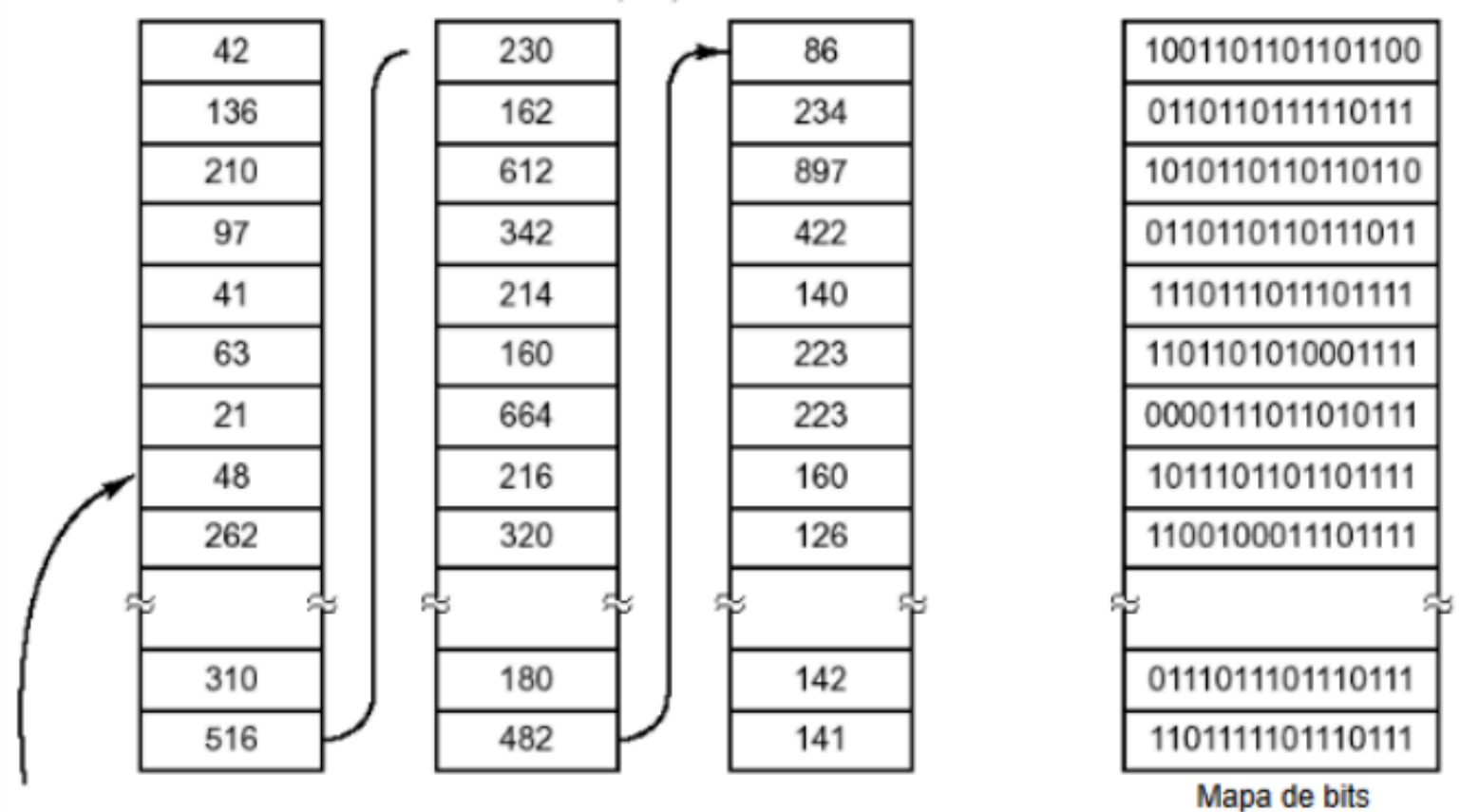
Impacto del Tamaño de Bloque

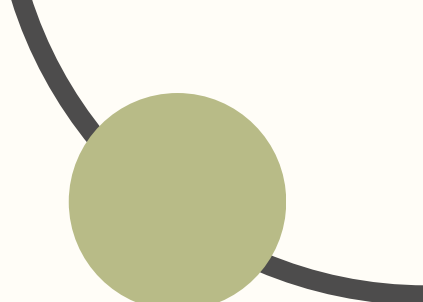
La lectura de cada bloque en un disco normalmente involucra una búsqueda y un retardo rotacional. Esto significa que si un archivo se compone de muchos bloques pequeños, el proceso de lectura será lento.

- **Bloques Pequeños:** Usar bloques pequeños puede resultar en una alta cantidad de operaciones de búsqueda y retardo rotacional, lo que afecta negativamente la velocidad de lectura.
- **Bloques Grandes:** Asignar bloques grandes, como el tamaño de un cilindro, puede causar un desperdicio considerable de espacio. Por ejemplo, si el tamaño medio de los archivos en entornos UNIX es de alrededor de 1K, asignar un cilindro de 32K a cada archivo podría generar un desperdicio de espacio del 97% (31 de cada 32 KB no serían utilizados).

Técnicas de Administración de Espacio Libre

- Mapa de bits
- En esta técnica, cada bloque libre contiene un puntero que apunta al siguiente bloque libre, creando una cadena o lista enlazada.
- Arreglo de bits
- Se utiliza un arreglo de bits, donde cada bit representa un bloque del disco. Un bit con valor 1 indica que el bloque está ocupado, mientras que un bit con valor 0 indica que el bloque está libre.
- Tabla de bloques libres
- Se emplea una tabla en la que cada entrada puede almacenar información sobre varios bloques libres, lo que puede incluir un rango de bloques o la cantidad de bloques contiguos disponibles.
- Agrupación de bloques
- El disco se divide en varios grupos o bloques grandes, y se mantiene información sobre los bloques libres dentro de cada uno de estos grupos.





Confiableidad del sistema de archivos

La pérdida o destrucción de un sistema de archivos es un desastre mucho mayor que la destrucción física de una computadora. Si bien una computadora puede ser reemplazada con relativa facilidad, la pérdida del sistema de archivos implica que recuperar la información almacenada es extremadamente difícil e incluso a menudo imposible. Esto puede tener consecuencias devastadoras, especialmente para empresas y usuarios que dependen de esos datos.



Confiabilidad del sistema de archivos

Inicialización del Controlador: Al iniciar el sistema, el controlador de hardware lee la lista de bloques defectuosos y utiliza bloques de repuesto para sustituir aquellos que presentan fallos.

Actualización Continua: La lista de bloques defectuosos se actualiza constantemente a medida que se identifican nuevos errores. Esto garantiza que los bloques defectuosos sean reemplazados por los bloques de repuesto, manteniendo la confiabilidad del sistema de almacenamiento.

Discos Flexibles: Aunque los discos flexibles generalmente están en perfectas condiciones al salir de fábrica, con el tiempo y el uso, pueden volverse susceptibles a defectos.

Discos Winchester: Estos discos suelen presentar bloques defectuosos debido a su complejidad y tamaño. Para manejar este problema, los discos Winchester incluyen una lista de bloques defectuosos y reservan sectores específicos para estos bloques defectuosos, lo que permite su reemplazo y mantiene la integridad del sistema de archivos.

Confiabilidad del sistema de archivos

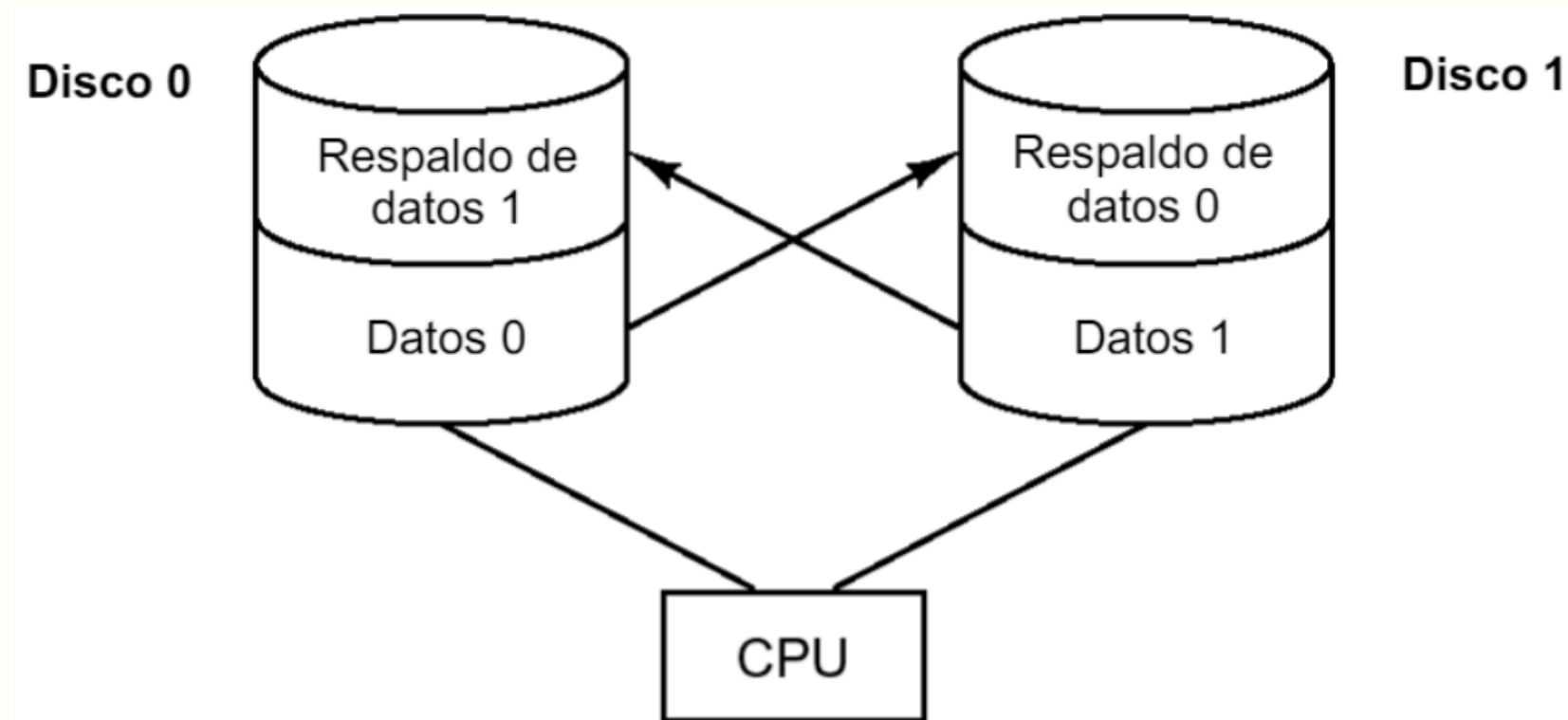
Soluciones de Software para Discos Menos Modernos:

Crear Archivos de Bloques Defectuosos: Se pueden crear archivos especiales que contengan todos los bloques defectuosos para evitar que se utilicen en archivos de datos. Esto garantiza que los bloques defectuosos no sean accidentalmente asignados a archivos importantes.

Cuidado Durante los Respaldos: Al realizar respaldos, es crucial evitar leer o copiar los bloques defectuosos. Los programas de respaldo deben ser configurados para omitir estos bloques, asegurando que la integridad de los datos no se vea comprometida.

Discos Modernos: A pesar de que las técnicas han avanzado y los bloques defectuosos son menos frecuentes, todavía pueden ocurrir. Los discos modernos incluyen sectores de repuesto y mecanismos diseñados para manejar bloques defectuosos, de manera que el usuario no note estos problemas.

Respaldos



Es esencial realizar respaldos frecuentes de los archivos, incluso con discos defectuosos. Aquí algunas estrategias según el tipo de disco:

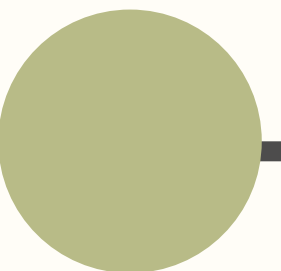
1. **Discos Flexibles:** Respaldar copiando todo el contenido en un disco en blanco.
2. **Discos Winchester Pequeños:** Copiar el contenido en cinta magnética.
3. **Discos Winchester Grandes:** Respaldar en cinta, aunque es un proceso lento.
4. **Estrategia con Dos Unidades de Disco:** Usar dos discos, uno para datos y otro para respaldo, facilitando la recuperación.



Alternativa



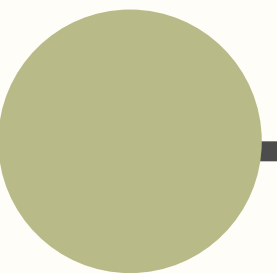
Una alternativa al respaldo completo diario es el respaldo incremental, que consiste en realizar un respaldo completo de forma periódica y respaldar solo los archivos modificados en los días siguientes. Otra opción es la creación de espejos con múltiples discos, lo que permite el funcionamiento en modo degradado si un disco falla, facilitando la recuperación sin interrumpir el sistema.



Consistencia del sistema de archivos



La consistencia del sistema de archivos es esencial para prevenir errores y pérdida de datos. Para abordar problemas de inconsistencia, la mayoría de las computadoras incluyen un programa de utilería que verifica la integridad del sistema de archivos. Este programa se ejecuta comúnmente al arrancar el sistema, especialmente después de un fallo.



Verificación de bloques

Construcción de Tablas: Se utilizan dos tablas con contadores, inicialmente en 0, para cada bloque.

Proceso:

1. Leer todos los nodos-i y construir una lista de números de bloque.
2. Incrementar los contadores en la primera tabla (para bloques presentes en archivos) y en la segunda tabla (para bloques presentes en la lista libre).

Consistencia:

Si el sistema es consistente, cada bloque tendrá un 1 en al menos una de las tablas: la primera (bloques en archivos) o la segunda (bloques libres).

Verificación de bloques

Consistencia:



Si el sistema es consistente, cada bloque tendrá un 1 en al menos una de las dos tablas: la primera (bloques en archivos) o la segunda (bloques libres).

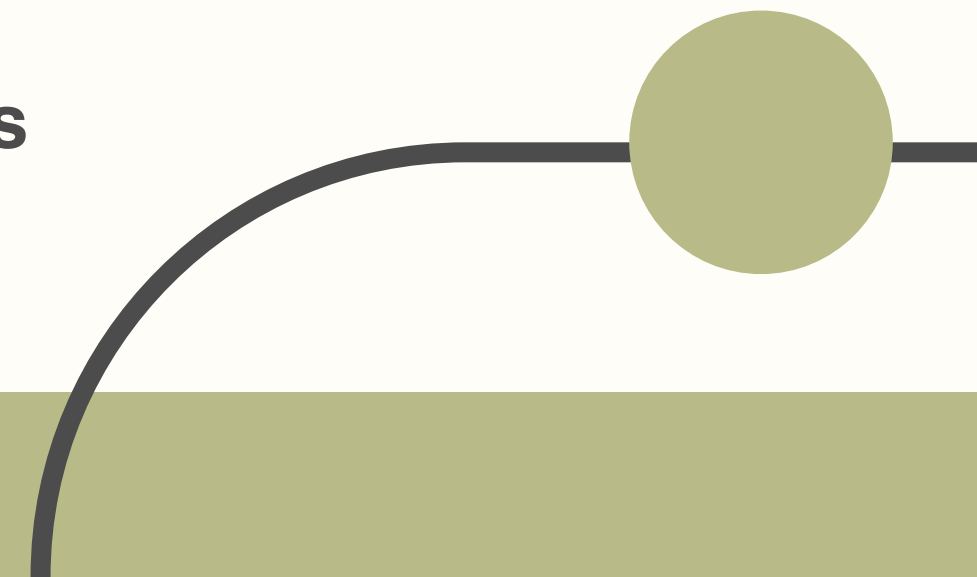


Bloques Faltantes:

Si un bloque, como el bloque 2, no aparece en ninguna de las dos tablas, indica que el bloque está perdido y reduce la capacidad del disco.

Solución:

El verificador del sistema de archivos agrega los bloques faltantes a la lista de bloques libres.



Verificación de bloques

Verificación de bloques

Bloques Duplicados en la Lista Libre:



Si un bloque, como el número 4, aparece dos veces en la lista de bloques libres, se debe reconstruir la lista libre para corregir el error.



Bloques de Datos Duplicados:

Si el mismo bloque de datos aparece en dos o más archivos, la solución es copiar el contenido a un nuevo bloque y actualizar uno de los archivos para eliminar la duplicación.

Consistencia del sistema de archivos

- Cada nodo-i tiene un modo que define su estado y permisos.
- Los directorios con más de 1000 entradas pueden ser sospechosos debido a posibles problemas de rendimiento o integridad.
- Cuando se activa el bit SETUID, puede haber riesgos de seguridad si no se gestiona adecuadamente.

Comportamiento al eliminar archivos:

- En MS-DOS y otros sistemas similares, al eliminar un archivo, solo se marca como eliminado mediante el encendido de un bit en el directorio o nodo-i correspondiente. El archivo no se elimina físicamente de inmediato.
- En Windows, los archivos eliminados se mueven al directorio de reciclaje, desde el cual pueden recuperarse si es necesario.

Rendimiento del sistema de archivos

La técnica más común para reducir los accesos a disco es el uso de caché de bloques o caché de buffer.

Un caché es una colección de bloques de datos que, aunque pertenecen al disco, se mantienen en la memoria para mejorar el rendimiento. Esta técnica permite que los datos que se utilizan con frecuencia se accedan más rápidamente desde la memoria en lugar de tener que leerlos continuamente desde el disco, lo que mejora significativamente el rendimiento del sistema de archivos.

- **El rendimiento de un sistema de archivos depende en gran medida de la diferencia entre el acceso a la memoria y el acceso a un disco.**
- **Acceso a memoria:** La lectura de una palabra de memoria suele tomar solo decenas de nanosegundos.
- **Acceso a disco:** La lectura de un bloque desde un disco duro puede tardar alrededor de 50 microsegundos, lo que es significativamente más lento que la memoria.
- **Esta diferencia de velocidad afecta directamente al rendimiento del sistema de archivos y a la eficiencia con la que se gestionan y acceden los datos almacenados en el disco.**

Rendimiento del sistema de archivos

- Existen diversos algoritmos para gestionar el caché de bloques, y uno de los más comunes consiste en inspeccionar todas las solicitudes de lectura para verificar si el bloque solicitado ya está presente en el caché.
- Si el bloque no se encuentra en el caché y es necesario cargarlo, pero el caché está lleno, se debe eliminar un bloque existente. Si el bloque que se elimina ha sido modificado desde que se cargó, se debe escribir nuevamente en el disco para asegurarse de que los cambios se persistan antes de liberarlo del caché.

Rendimiento del sistema de archivos

Uno de los problemas comunes relacionados con el rendimiento y la fiabilidad del sistema de archivos es la caída del sistema y la consistencia de los datos. Si un bloque crítico, como un bloque de nodo-i, se coloca en el caché y se modifica, pero no se reescribe en el disco antes de que ocurra una caída, el sistema de archivos puede quedar en un estado inconsistente.

Esto es especialmente problemático si el bloque de nodo-i se encuentra en una posición desfavorable en la cadena de LRU (Least Recently Used) del caché. En este caso, podría pasar un largo período de tiempo antes de que el bloque llegue al principio de la cadena y se reescriba en el disco, lo que aumenta el riesgo de pérdida de datos y corrupción en el sistema de archivos.

Rendimiento del sistema de archivos

- Algunos bloques, como los de doble inderección, rara vez se acceden más de una vez en un corto período de tiempo. Para abordar este comportamiento, se utiliza un esquema de LRU modificado, que considera dos factores clave:
- Probabilidad de uso futuro: Se evalúa si un bloque es probable que se necesite nuevamente en el corto plazo.
- Importancia para la consistencia: Se priorizan los bloques críticos para la consistencia del sistema de archivos, como los bloques de nodo-i, para evitar que permanezcan demasiado tiempo en el caché sin ser escritos en el disco.
- Este enfoque asegura una gestión más eficiente del caché, mejorando tanto el rendimiento como la integridad del sistema de archivos.

Rendimiento del sistema de archivos

- Los bloques pueden clasificarse en diferentes categorías, tales como:
- Bloques de nodo-i
- Bloques de indirección
- Bloques de directorio
- Bloques de datos llenos
- Bloques de datos parcialmente llenos
- Para mejorar el rendimiento del sistema de archivos, los bloques que probablemente no se necesitarán en el corto plazo se colocan al frente de la lista LRU, lo que permite que sus buffers se reutilicen rápidamente. En cambio, los bloques que podrían necesitarse pronto, como los bloques parcialmente llenos que están siendo escritos, se colocan al final de la lista, asegurando que permanezcan allí el tiempo necesario antes de ser reemplazados.

Rendimiento del sistema de archivos



Si un bloque es esencial para la consistencia del sistema de archivos (como en el caso de los bloques de nodo-i, indirectos, de directorio, etc.) y ha sido modificado, debe escribirse de inmediato en el disco, sin importar en qué lugar de la lista LRU se encuentre. Aunque esta medida asegura la integridad del sistema de archivos, no es recomendable mantener los bloques de datos demasiado tiempo en el caché antes de escribirlos en el disco.



En sistemas como UNIX, existe una llamada al sistema llamada SYNC, que obliga a escribir todos los bloques modificados en el disco de manera inmediata.

Por otro lado, MS-DOS graba todos los bloques modificados en el disco tan pronto como se efectúa la modificación, garantizando que la información se actualice de manera continua.

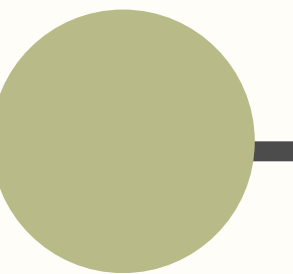


Rendimiento del sistema de archivos



Si retiramos un disco flexible de un sistema UNIX sin ejecutar previamente la llamada SYNC, es casi seguro que perderemos datos y, en algunos casos, también corromperemos el sistema de archivos. Esto se debe a que los datos pueden no haberse escrito correctamente en el disco, dejando el sistema en un estado inconsistente.

En MS-DOS, en cambio, no hay un problema similar. El sistema graba los bloques modificados en el disco inmediatamente, lo que reduce el riesgo de pérdida de datos o corrupción del sistema de archivos al retirar el disco sin realizar un proceso de sincronización.



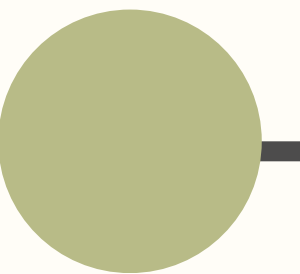
Rendimiento del sistema de archivos

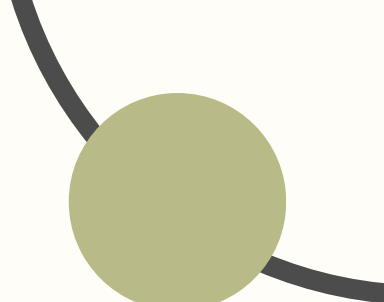


Una manera sencilla de mejorar el rendimiento del sistema de archivos es ubicar los nodos-i en la parte central del disco. Esto reduce a la mitad el movimiento promedio del brazo del disco al desplazarse desde el nodo-i hasta el primer bloque, mejorando así la eficiencia.



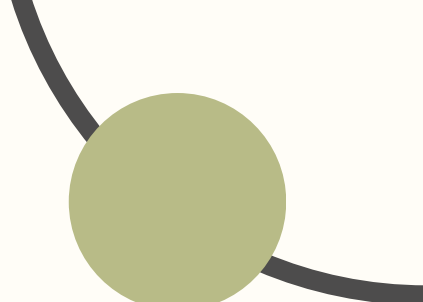
Otra estrategia consiste en dividir el disco en grupos cilíndricos, cada uno con sus propios nodos-i, bloques y lista libre. Al crear un archivo nuevo, se puede seleccionar cualquier nodo-i disponible. Sin embargo, el objetivo es intentar encontrar un bloque dentro del mismo grupo de cilindros que el nodo-i. Si no hay bloques disponibles en ese grupo, se utilizará un bloque de un cilindro cercano, optimizando la distribución de los datos y reduciendo la latencia en el acceso a los bloques.





Sistemas de Archivos Estructurados por Diario (LFS)

Los avances tecnológicos, como el aumento de la velocidad de las CPU, la capacidad de los discos y el crecimiento de la memoria, han presionado a los sistemas de archivos existentes. Sin embargo, el tiempo de búsqueda en los discos no ha mejorado al mismo ritmo, lo que genera un cuello de botella en el rendimiento global de los sistemas de archivos. Este desajuste entre la velocidad de procesamiento y la capacidad de acceso al disco ha llevado a la necesidad de explorar nuevas estrategias y estructuras, como los sistemas de archivos estructurados por diario (Log-Structured Filesystems, LFS).



Sistemas de Archivos Estructurados por Diario (LFS)

Escrituras en Diario: Las escrituras se acumulan en memoria y se graban secuencialmente al final del diario, mejorando el rendimiento.

Mapeo de Nodo-i: Los nodos-i se distribuyen en el diario y se localizan mediante un índice en memoria y disco.

Hilo Limpiador: Un limpiador recorre el diario, compacta segmentos y libera espacio marcando bloques no usados.

Segmentos: El disco se organiza en segmentos con nodos-i, directorios y datos, cada uno con un resumen para agilizar la gestión.



Gestión de archivos por el sistema operativo

➔ CONCEPTO

El usuario organiza y almacena información del mismo tipo como una unidad llamada archivo. Cada archivo recibe un nombre dentro de las reglas del sistema operativo.

➔ CARACTERÍSTICAS

- Capacidad para almacenar grandes volúmenes de información.
- Persistencia de datos más allá de los procesos que los crean o usan.
- Acceso concurrente por múltiples procesos.

Gestión de archivos

Visión Lógica: Facilita la interacción de usuarios y aplicaciones con los archivos, ocultando detalles técnicos mediante una interfaz simple y abstracta.

Sistema Físico: Se encarga del almacenamiento real de los datos en el hardware, administrando su distribución física y ubicación.

Anteriormente, acceder a un sector específico requería especificar detalles técnicos como unidad, superficie, pista y sector.

El sistema operativo simplifica este proceso mediante los conceptos de archivo y directorio, ocultando al usuario los aspectos técnicos del hardware.

Visiones de la gestión de archivos:

- **Lógica:** Centrada en cómo la aplicación utiliza la información.
- **Física:** Centrada en cómo la información se almacena en el hardware.



Concepto de directorio o carpeta

El directorio o carpeta es una estructura que permite organizar los archivos en el sistema. Se compone de un conjunto de archivos y/o subdirectorios, lo que facilita la jerarquización de la información. En esencia, un directorio es un archivo que contiene una tabla, donde cada fila corresponde a un archivo o subdirectorio dentro del directorio. Esta tabla almacena metadatos como el nombre simbólico, el propietario, el grupo, los enlaces a las ubicaciones físicas y el número de bloques que ocupa cada elemento.

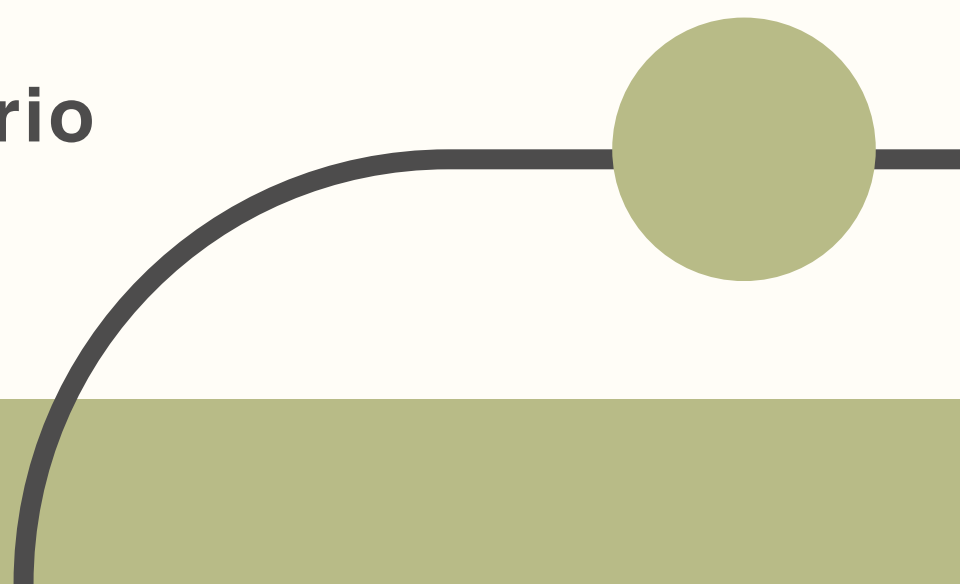


Los directorios o carpetas siguen una estructura arbórea, donde los subdirectorios se encuentran en los nodos y los archivos en las hojas. Esta organización permite una jerarquización clara de la información.



Ruta (Path) de un Archivo

La ruta de un archivo es la lista de directorios que se deben atravesar para llegar a un archivo o directorio específico. Existen dos tipos de rutas:

- **Ruta absoluta:** Se inicia desde el directorio raíz (/), especificando el camino completo hasta el archivo.
 - **Ruta relativa:** Parte desde el directorio actual, indicando la ubicación en relación con el directorio en el que se encuentra el usuario.
- 

Registros lógicos y físicos



- **Visión lógica:**
- **Archivo:** Es una secuencia de registros lógicos.
- **Registro lógico:** Está estructurado en campos, que son unidades de información dentro del archivo.
- **Campo:** Es un conjunto de caracteres que forman una unidad de datos más pequeña dentro de un registro.
- **Sistema físico:**
- **Archivo:** Está compuesto por una secuencia de registros físicos, los cuales corresponden a bloques o clústeres en el disco.
- **Bloque:** Es un conjunto de bytes que se transfieren en una operación de entrada/salida (E/S) desde o hacia el almacenamiento físico.

Tamaño de los registros físicos (bloques)

- Bloque pequeño (4 KB):
 - Menos eficiencia, debido a un mayor número de interrupciones.
 - Las tablas de enlaces son más grandes, lo que implica un mayor coste en gestión.
- Bloque grande (64 KB):
 - Puede generar fragmentación interna, ya que si la capacidad del archivo no es un múltiplo del tamaño del bloque, se desaprovecha el último "contenedor".
 - Cuanto mayor es el tamaño del bloque, mayor será el desperdicio de espacio.
 - Los archivos pequeños ocuparán más espacio del necesario.

El Sistema Operativo y el Dispositivo Físico:

- Definen el tamaño de los bloques.
- Factor de bloqueo: Representa el número de registros lógicos que se almacenan en un registro físico.

Tabla descriptora de archivos



- Cuando se requiere utilizar un archivo, se emplean las operaciones OPEN o CREATE, lo que permite "abrir" el archivo. En este proceso:
- Se pasa al Sistema Operativo el nombre simbólico del archivo.
- El Sistema de Gestión de Archivos (SGA) transmite toda la información relevante del archivo (metadatos) al Sistema Operativo y asigna un número único, conocido como descriptor de archivo.
- El Sistema Operativo mantiene una tabla descriptora de archivos, que contiene una lista de todos los archivos abiertos en un momento determinado. Cada vez que se abre un archivo, se agrega una fila a esta tabla que incluye:
 - El nombre simbólico del archivo.
 - El descriptor de archivo.
 - Los atributos (metadatos) del archivo, tales como su tamaño y el enlace al primer bloque, entre otros.
- Cuando un archivo se cierra, la información asociada a este se elimina de la tabla descriptora.

Funciones del SO para Gestión de Archivos

Función	UNIX	Windows
Crear	<code>open</code>	<code>CreateFile</code>
Borrar	<code>unlink</code>	<code>DeleteFile</code>
Cerrar	<code>close</code>	<code>CloseHandle</code>
Leer	<code>read</code>	<code>ReadFile</code>
Escribir	<code>write</code>	<code>WriteFile</code>
Mover puntero	<code>lseek</code>	<code>SetFilePointer</code>
Información	<code>stat</code>	<code>GetFileAttributes</code>

- Además de la función `open`, existen otras funciones del Sistema Operativo que permiten interactuar con los archivos. Un ejemplo es la función `write`, que permite a una aplicación escribir datos en un archivo.
- Función `write`
- La llamada al sistema para escribir datos en un archivo se realiza con:
- `SCSS`
- Copy code
- `write(descrip_archivo, pzona, numB)`
- Parámetros:
- `descrip_archivo`: descriptor del archivo.
- `pzona`: puntero a la zona de memoria (buffer) donde se encuentran los datos a escribir en el archivo.
- `numB`: número de bytes a escribir.
- El Sistema de Gestión de Archivos ejecuta el programa que implementa la función `write`, el cual contiene instrucciones y parámetros para el controlador DMA, considerando el número de bloque y el puntero de memoria.



Asignación de Espacio en Disco

Métodos de Organización de Archivos

Los archivos pueden ser organizados y almacenados utilizando diferentes estructuras, tales como:

Lista de Enlaces

Fichero de Índices o Inodos

Árboles B+ (una estructura de datos que permite una búsqueda, inserción y eliminación eficientes de archivos).

- Sistema de Archivos en Discos
- El sistema de archivos en discos es la estructura o esquema que organiza el almacenamiento de archivos en un dispositivo de almacenamiento, permitiendo que estos puedan ser leídos o almacenados de manera directa o indirecta por el computador.
- Algunos ejemplos de sistemas de archivos incluyen:
 - FAT (File Allocation Table)
 - NTFS (New Technology File System)
 - HFS/HFS+ (Hierarchical File System)
 - ext2/ext3 (Extensión de sistemas de archivos de Linux)
 - ISO 9660 (Sistema de archivos estándar para CD-ROMs)
 - ODS-5 (Open Desktop System - 5)
 - UDF (Universal Disk Format)
 - Cluster
- Un cluster es un grupo de sectores contiguos en un disco. Se utilizan para almacenar datos de manera más eficiente, minimizando la gestión de sectores individuales.

➔ LISTA DE ENLACES

Es una estructura de datos que organiza y gestiona archivos y directorios en un sistema de archivos. Cada entrada en la lista apunta a un archivo o directorio específico..

➔ TIPOS DE ENLACES

- **Enlaces Duros:**
- Apuntan directamente al inodo de un archivo. Varios nombres pueden referirse al mismo archivo.
- **Enlaces Simbólicos (Symlinks):**
- Contienen una ruta a otro archivo o directorio. Si el archivo se mueve o elimina, el enlace se rompe.



Fichero de índices o i- → modos en UNIX

El sistema de archivos UFS (Unix File System) utiliza i-nodos para gestionar los archivos. Cada archivo o directorio tiene un i-nodo único, indexado por número. El sistema de archivos emplea estos números de i-nodo para rastrear los archivos.



Árboles B+



Los árboles B+ son estructuras de datos utilizadas en bases de datos y sistemas de archivos para organizar y acceder eficientemente a grandes cantidades de datos. En un árbol B+, todos los datos se almacenan en las hojas, a diferencia del árbol B, donde los datos pueden estar en los nodos internos. Los nodos internos solo contienen claves que actúan como índices para facilitar la búsqueda. Además, las hojas están enlazadas secuencialmente mediante punteros, permitiendo un acceso eficiente a los datos en orden secuencial.

Sistema de archivos

NTFS



Sistema de archivos NTFS

NTFS (New Technology File System) es el sistema de archivos estándar utilizado en las versiones modernas de Windows, comenzando con Windows NT y en todas las versiones posteriores desde Windows 2000.

- Seguridad y permisos: NTFS permite configurar permisos detallados para archivos y carpetas, brindando control granular sobre quién puede acceder y modificar los archivos.
- Compatibilidad con archivos grandes: A diferencia de sistemas de archivos antiguos como FAT32, NTFS puede manejar archivos de gran tamaño y volúmenes de disco más grandes.

Sistema de archivos

NTFS



Compresión y cifrado

NTFS soporta la compresión de archivos y carpetas para ahorrar espacio en disco, y permite el cifrado a nivel de archivo para mejorar la seguridad de los datos.

Registros y recuperación de fallos

NTFS utiliza un sistema de registro que permite la recuperación automática de errores en el sistema de archivos, minimizando la pérdida de datos en caso de fallos.

Administración de espacio eficiente

Emplea una estructura basada en árboles B+ para gestionar los archivos y directorios, lo que mejora la eficiencia en la búsqueda y acceso a los datos.

CONCLUSION

En resumen, la implementación de sistemas de archivos es crucial para el funcionamiento eficiente y confiable de cualquier sistema operativo. Este proceso involucra la gestión de archivos y directorios, la administración del espacio en disco y la optimización de las estructuras de almacenamiento. Existen diversos métodos de asignación de espacio, como la asignación contigua, por lista enlazada y mediante nodos-i, cada uno con sus ventajas y desventajas en cuanto a rendimiento y eficiencia. La fiabilidad y consistencia del sistema de archivos son esenciales, y se abordan mediante técnicas como el manejo de bloques defectuosos, estrategias de respaldo y verificación de la consistencia. Además, la optimización del rendimiento, utilizando cachés de bloques y una administración eficiente del espacio de almacenamiento, mejora tanto la velocidad como la confiabilidad del acceso a los datos.





Muchas
GRACIAS

www.unsitiogenial.es

